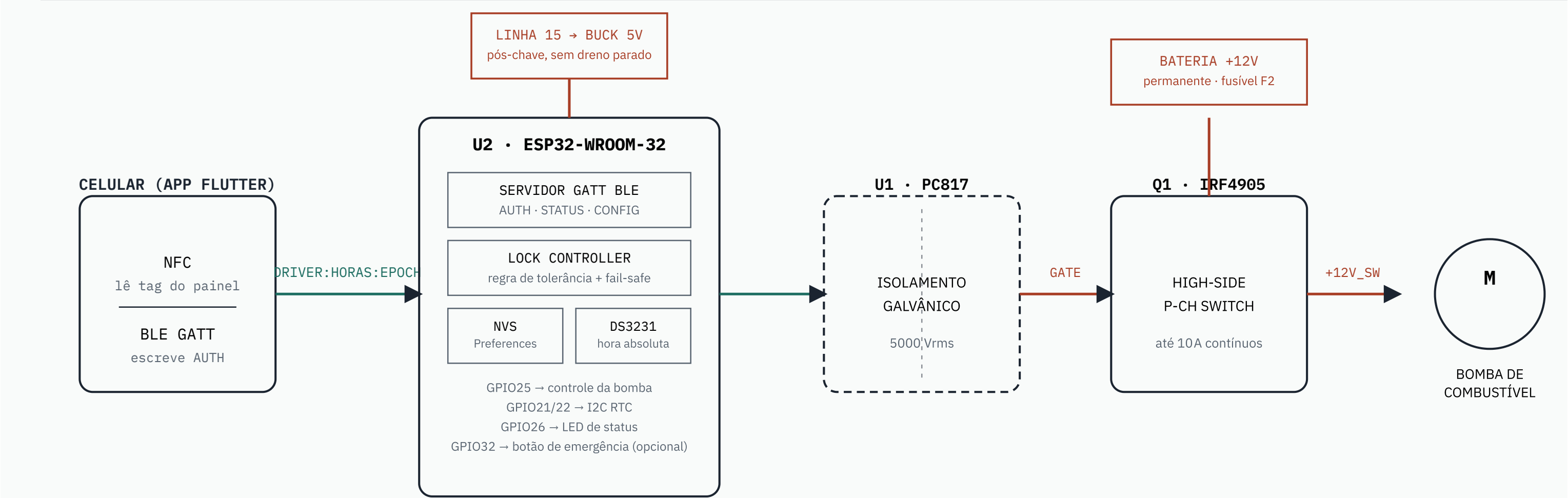




Fail-safe: qualquer falha (queda de energia, reset, RTC sem hora confiável) força GPIO25=LOW → bomba bloqueada

Fig. 1 — Fluxo de ponta a ponta: o app lê a tag NFC do veículo, autentica via BLE, e o ESP32 decide liberar a bomba com base na regra de tolerância e na hora absoluta do RTC; o comando atravessa a barreira de isolamento galvânico antes de chavear os 12V permanentes da bateria.

OBJETO	DESENHO	REV.	DATA	ESCALA	FOLHA
istema de Bloqueio de Partida – IGNLOCK	IGNLOCK-BLK-01	A	23-08-2026	S/ESCALA	1 de 3

02 · ESQUEMÁTICO ELÉTRICO DETALHADO

CIRCUITO DE CONTROLE + POTÊNCIA – PARA MONTAGEM EM BANCADA

Rede de potência (+12V) Sinal lógico / controle (3.3V) Barramento I2C (RTC) GND comum Barreira de isolamento galvânico

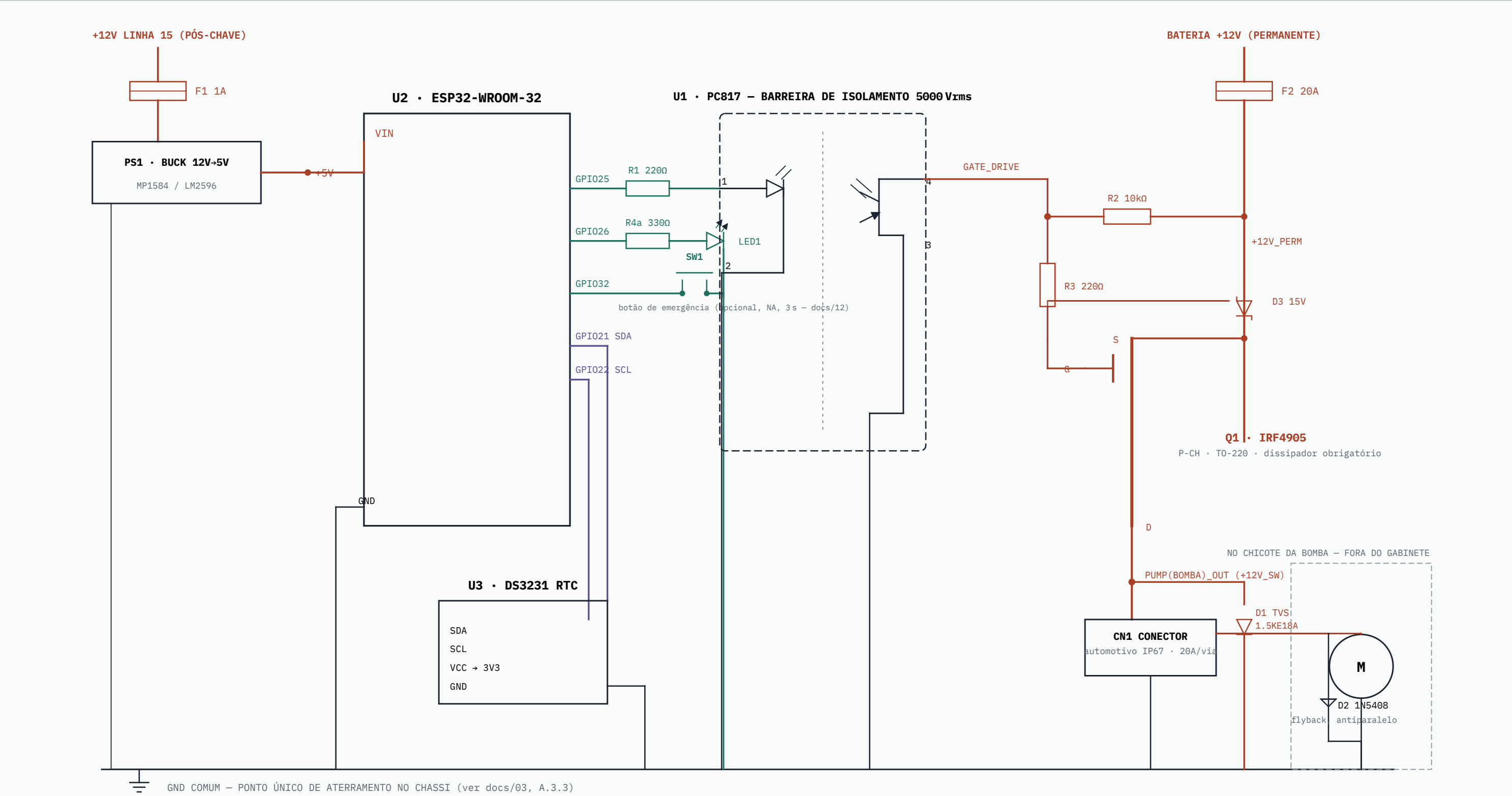


Fig. 2 — Esquemático completo pino a pino. Rede de potência (vermelho) chaveada em nível alto lado pelo Q1; rede lógica (verde) isolada do lado de potência pelo PC817 (U1); barramento I2C (roxo) para o RTC DS3231. SW1 (GPIO32) é o botão de emergência opcional — liberação da bomba sem NFC/BLE, segurado por 3 s, sem resistor externo (usa o pull-up interno do ESP32); não precisa de trilha dedicada na placa já roteada — ver docs/12. D2 deve ser montado fisicamente próximo à bomba/relé, fora do gabinete eletrônico — ver docs/03, Seção A.3

OBJETO	DESENHO	REV.	DATA	ESCALA	FOLHA
Sistema de Bloqueio de Partida — IGNLOCK	IGNLOCK-SCH-02	A	23-08-2026	S/ESCALA	2 de 3

ANTES DE ENERGIZAR

Confirme com multímetro a polaridade de PS1 e o valor de saída (5.0V±2%) *antes* de conectar o ESP32. Confirme que Q1 está isolado do dissipador se este tocar o gabinete gera curto circuito (ver docs/03, A.3.1).

REDES ELÉTRICAS	CORRENTES & FUSÍVEIS	TÉRMICO (Q1, 10 A CONT.)	PROTEÇÕES	FIAÇÃO (BITOLAS MÍNIMAS)	SEQUÊNCIA DE BRING-UP
+12V_PERM (bateria) 10.5–14.8 V	F1 (lógica) 1 A	Potência dissipada ≈ 2.8 W	D1 TVS 1.5KE18A, 1500 W	Potência ≤10 A AWG14 / 2.0 mm²	1 Alimentar só PS1, medir 5V
+12V_SW (linha 15) 0 / 10.5–14.8 V	F2 (potência) 15–20 A*	RθJC + RθCS 2.0 °C/W	D2 flyback 1N5408, 3 A/1000 V	Potência 15–25 A AWG12 / 3.0 mm²	2 Ligar ESP32, ler log serial
+5V lógico (PS1 out) 5.0 V ±2%	Consumo ESP32 (BLE ativo) 80–135 mA	RθSA do dissipador (máx.) ≤ 17.6 °C/W	D3 zener (gate) 1N5245B, 15 V	Sinal / lógica AWG18 / 0.75 mm²	3 Potência com carga de teste (lâmpada 12V/5W)
Lógica GPIO (ESP32) 3.3 V	Corrente LED do PC817 (R1) ≈ 9.5 mA	Tj alvo (ambiente 70°C) ≤ 125 °C	Isolamento U1 5000 Vrms	Terra (GND) = bitola da potência	4 Auth via BLE (nRF Connect)
Vgs no chaveamento (Q1) ≈ –11.5 V	Rds(on) Q1 @ 100°C 0.028 Ω	Dissipador padrão TO-220 (~15 °C/W) atende até 10 A. Ver memória de cálculo completa em docs/03, A.3.1.	Padrão de referência: transientes ISO 7637-2 (pulsos 1, 2a/2b, 3, load dump). Ver docs/03, A.3.2.	Tabela completa por faixa de corrente em docs/02, A.2.1.	5 Confirmar fail-safe ao cortar F1
	*Medir corrente real da bomba com alicate amperímetro antes de fixar F2 — ver docs/02, A.2.1.				Detalhado em docs/04, Seção D.1.4.

OBJETO	DESENHO	REV.	DATA	ESCALA	FOLHA
stema de Bloqueio de Partida – IGNLOCK	IGNLOCK-SPEC-03	A	23-08-2026	S/ESCALA	3 de 3